

Lista de Exercícios Práticos: Operações com Inteiros

1. O Básico: Antecessor e Sucessor

Crie um programa que peça ao usuário para digitar um número inteiro. O programa deve calcular e exibir na tela o número que vem antes dele (antecessor) e o que vem depois (sucessor).

Exemplo: Se o usuário digitar 8, o programa exibe "Antecessor: 7 | Sucessor: 9".

2. Calculadora de Idade Simples

Escreva um algoritmo que leia o ano de nascimento de uma pessoa (ex: 2005) e o ano atual (ex: 2026). Calcule e exiba a idade que a pessoa fará no ano atual.

(Lembrete: Use apenas variáveis do tipo inteiro, ignorando meses e dias).

3. O Dobro e o Triplo

Crie um programa que solicite um número inteiro ao usuário. Em seguida, calcule e mostre o dobro desse número e o triplo desse número.

Exemplo de saída: "O dobro de 5 é 10 e o triplo é 15."

4. Conversor de Tempo: Dias para Horas

Peça ao usuário para digitar uma quantidade de dias (um valor inteiro). O programa deve calcular e exibir quantas horas existem nesse total de dias. (Sabendo que 1 dia = 24 horas).

5. A Divisão da Pizza (Quociente e Resto)

Imagine que uma turma comprou fatias de pizza e vai dividir igualmente. O programa deve ler dois números inteiros: a quantidade total de fatias e o número de amigos.

O algoritmo deve usar a divisão inteira e o operador de módulo (%) para exibir:

Quantas fatias inteiras cada amigo vai comer.

Quantas fatias vão sobrar na caixa (resto).

6. Trocando de Copos (Inversão de Valores)

Declare duas variáveis inteiras: A e B. Peça para o usuário digitar um valor para A e outro para B. O seu desafio é fazer com que a variável A passe a ter o valor de B, e B passe a ter o valor de A. Imprima os valores de A e B antes e depois da troca.

(Dica: Você vai precisar declarar uma terceira variável inteira, como um "copo vazio", para ajudar na troca).

7. Quantidade de Pneus

Uma fábrica de carros precisa saber quantos pneus deve encomendar. Crie um programa que leia a quantidade inteira de carros que serão produzidos. O algoritmo deve calcular o número total de pneus necessários (considerando 4 pneus por carro mais 1 pneu de estepe para cada carro) e exibir o resultado.

8. O Mistério da Paridade (Par ou Ímpar)

Crie um programa que leia um número inteiro. Sem usar a estrutura de decisão (se/senao), apenas usando matemática e a operação de módulo (%), imprima o resto da divisão desse número por 2.

(Prestem atenção no padrão: se o resultado impresso for 0, o número era par; se for 1, era ímpar).

9. Comprando Azulejos

Um pedreiro precisa revestir uma parede retangular. Crie um programa que leia a largura e a altura da parede em metros (valores inteiros). Sabendo que cada metro quadrado (largura * altura) exige 12 azulejos, calcule e imprima a quantidade total de azulejos inteiros que ele precisará comprar.

10. O Desafio do Caixa Eletrônico (Saque Simples)

Um caixa eletrônico só possui notas de R\$ 50, R\$ 20 e R\$ 10. Crie um programa que leia um valor inteiro para saque (assuma que o usuário sempre digitará um valor múltiplo de 10). O programa deve calcular e exibir a menor quantidade de notas possível para entregar aquele valor.

Dica: Usem a divisão inteira para descobrir quantas notas da maior cabem no valor, e o resto da divisão (%) para passar o que sobrou para a próxima nota menor.